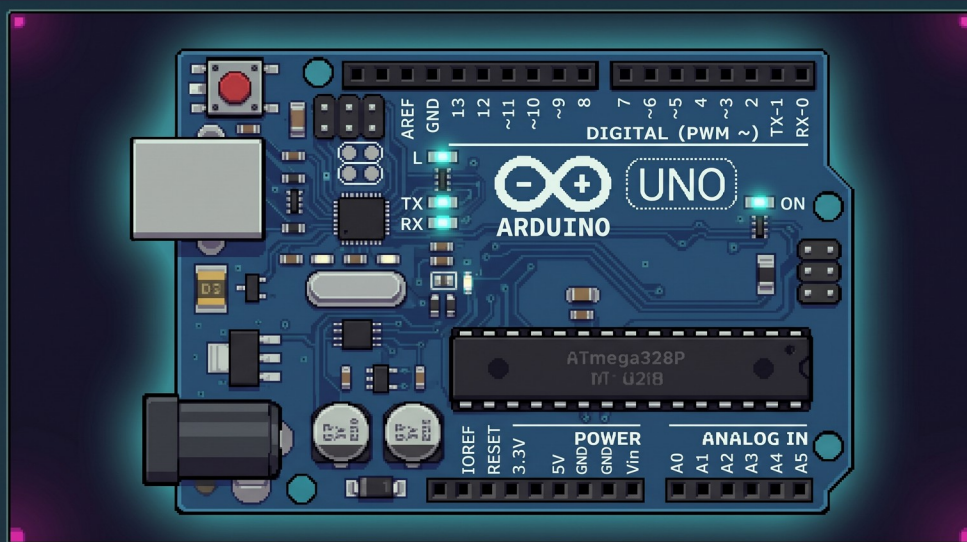


2-сабақ — Темірмен танысамыз

Arduino платасына экскурсия

Ардуино платасын қолыңызға алыңыз (немесе машинкадан қарастырыңыз). Ортасындағы қара тіктөртбұрыш — микроконтроллер, кішкентай кристалл-компьютер. Біздің бағдарламамыз соның ішінде өмір сүреді. Қуатты өшірсеңіз — бағдарлама еш жерге кетпейді: плеердегі ән сияқты, жадта қалады да, қосылғанда қайта іске қосылады.

Платаның жиектерінде нөмірленген металл контактілер қатары бар — бұлар пиндер (ағылшынша pin — «түйреуіш»). Пиндер — микроконтроллердің «қолдары»: олар арқылы ол сыртқы әлемге қол жеткізеді. Пинге жарық диодын, түймені, моторды, датчикті қосуға болады — бағдарлама оларды басқара алады.



Пин не істей алады: нөлдер мен бірлер тілі

Цифрлық пин — бағдарлама басқаратын ажыратқыш. Ол екі күйді біледі: кернеу беру (5 вольт — «қосулы», бағдарламада бұл HIGH немесе «1») және бермеу (0 вольт — «өшірулі», LOW немесе «0»). Аз сияқты ма? Шын мәнінде нөлдер мен бірлерден **бәрі** құрылады: лентаның жыпылықтауы

да, сервоның бұрылуы да, тіпті көрінбейтін ИҚ-атыстар да — жай ғана нөлдер мен бірлер өте жылдам және айлакер ретпен алмасып отырады.

Пин кері бағытта да жұмыс істей алады — тыңдай алады: бағдарлама «осы пинде кернеу бар ма?» деп сұрай алады. Біздің ардуино малинканың қақпан «түймесін басқанын» дәл осылай біледі: малинка сымға кернеу береді, ардуино оны байқайды. Бұл кіріс (**INPUT**) деп аталады, ал бірінші режим — шығыс (**OUTPUT**).

Қуат: таратқыш және клеммалар

Кез келген электроникаға екі қуат сымы керек: плюс (ол арқылы энергия келеді) және минус, яғни **GND**, «жер» (ол арқылы қайтады). Электр тогы әрқашан шеңбермен жүгіреді: плюстен құрылғы арқылы минусқа. Шеңберді үзсең — бәрі сөнеді.

Біздің машинкада энергияны қуат таратқышы — клеммалы колодка таратады. Оған аккумулятордан «+» және «-» келеді, әрі қарай малинкаға, ардуиноға және қақпан модульдеріне тарайды. Клемма — бұрандалы қысқыш: сымды тазартып, салып, бұранданы тарттық. Ширатудан немесе макет тақтасынан айырмашылығы — клемма трассадағы шайқалудан ағытылып қалмайды, сондықтан бүкіл машинка дәл клеммалармен жиналған.

Электрониканың алтын ережесі: сымдарды ТЕК қуат өшірулі кезде қосамыз және ажыратамыз. Және «+» пен «-»-ті ешқашан тікелей қоспаймыз — бұл қысқа тұйықталу, одан сымдар қызып, техника істен шығады.

